Homelab réseau

VLAN, routage inter-VLAN, pare-feu pfSense et supervision Zabbix

Youcef Fettal

ESIEA — cycle ingénieur, 3e année

Rapport de projet — version 1

2 novembre 2026

Dépôt : github.com/Youcef9897/homelab-vlan-pfsense-zabbix

1. Présentation du projet

Ce projet est un homelab construit en deux parties indépendantes, pour mettre en pratique des compétences de réseau et de sécurité :

- **Partie A — Packet Tracer :** segmentation en VLAN, routage inter-VLAN (router-on-a-stick), DHCP, liste de contrôle d'accès (ACL) et administration SSH restreinte.
- **Partie B — VirtualBox :** pare-feu **pfSense CE 2.9.0** et supervision **Zabbix 7.0.30** par SNMP, avec règles de filtrage journalisées et alertes.

> **État de la version 1.** Les deux parties fonctionnent chacune de leur côté ; elles ne sont pas encore reliées entre elles. Cette liaison, ainsi qu'un contrôleur de domaine Windows Server (Active Directory), sont prévus pour une version suivante.

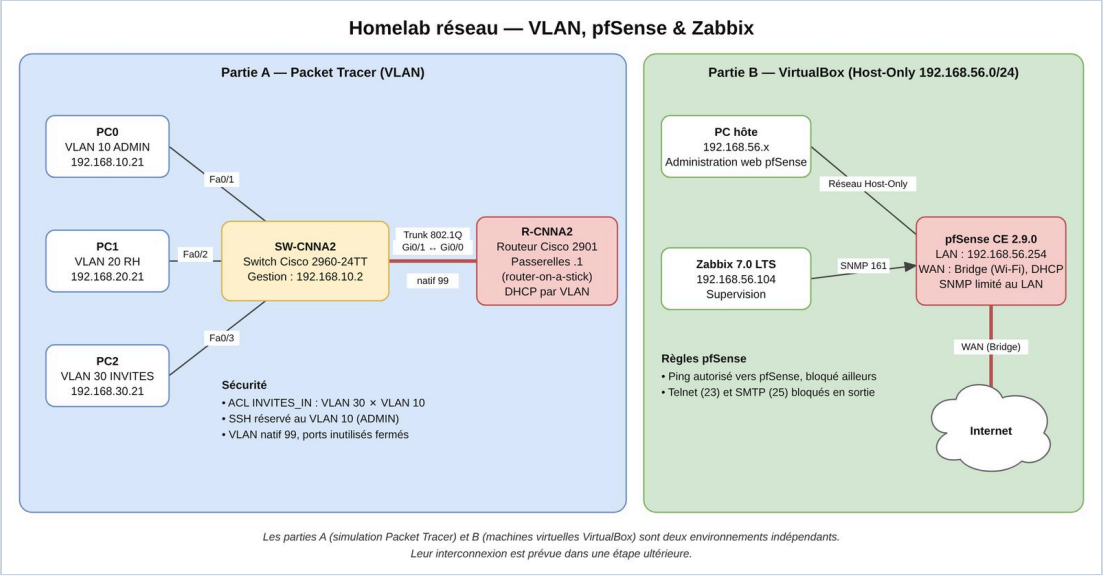


Figure 1. Schéma d'ensemble du homelab (partie A à gauche, partie B à droite).

1.1 Plan d'adressage

VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Plage DHCP	Poste
10	ADMIN	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.21 – .254	PC0 (192.168.10.21)
20	RH	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.21 – .254	PC1 (192.168.20.21)
30	INVITES	192.168.30.0/24	192.168.30.1	.21 – .254	PC2 (192.168.30.21)
99	NATIF	—	—	—	VLAN natif du trunk, ports inutilisés

Les adresses .1 à .20 de chaque VLAN sont exclues du DHCP. DNS distribué : 8.8.8.8. Le switch est administrable à l'adresse 192.168.10.2 (VLAN 10).

Équipement	Rôle	Adresse
pfSense CE 2.9.0	Pare-feu / routeur	LAN 192.168.56.254 ; WAN en accès par pont (Bridge), DHCP
Zabbix 7.0.30 (appliance)	Supervision SNMP v2c	192.168.56.104

2. Partie A — VLAN et routage inter-VLAN (Packet Tracer)

2.1 Matériel et architecture

Un switch **Cisco 2960-24TT** (`SW-CNNA2`) relie trois postes (Fa0/1 à Fa0/3, un par VLAN) et un routeur **Cisco 2901** (`R-CNNA2`) par un trunk 802.1Q entre Gi0/1 (switch) et Gi0/0 (routeur). Le routeur assure le routage entre VLAN par sous-interfaces (*router-on-a-stick*) et le DHCP de chaque VLAN.

2.2 Configuration du switch (extraits)

```
vlan 10 / name ADMIN      vlan 20 / name RH
vlan 30 / name INVITES    vlan 99 / name NATIF

interface FastEthernet0/1 : switchport mode access, vlan 10
interface FastEthernet0/2 : switchport mode access, vlan 20
interface FastEthernet0/3 : switchport mode access, vlan 30
interface GigabitEthernet0/1 : switchport mode trunk
                               switchport trunk native vlan 99
                               switchport trunk allowed vlan 10,20,30,99
Fa0/4 à Fa0/24 et Gi0/2 : vlan 99, shutdown
interface Vlan10 : ip address 192.168.10.2 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.10.1
```

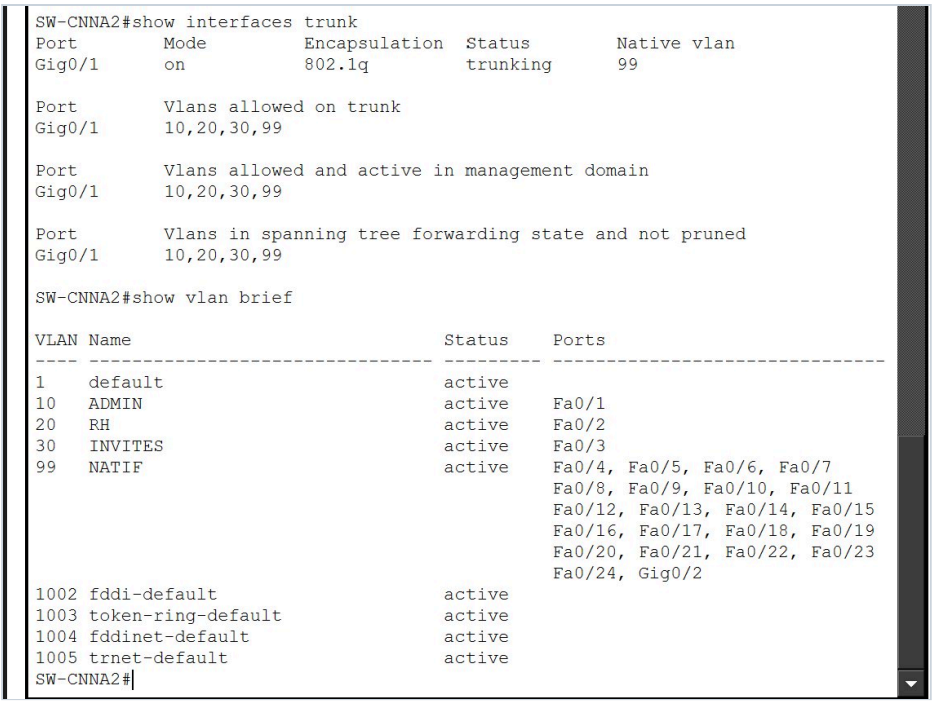


Figure 2. Switch : trunk Gi0/1 (VLAN natif 99, VLAN 10/20/30/99 autorisés) et VLAN actifs. Les ports inutilisés sont isolés dans le VLAN 99.

2.3 Configuration du routeur (extraits, secrets retirés)

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20   (idem VLAN 20 et 30)
ip dhcp pool ADMIN : network 192.168.10.0 /24, default-router 192.168.10.1, dns-server 8.8.8.8
(idem pools RH et INVITES)

interface GigabitEthernet0/0.10 : encapsulation dot1Q 10, ip 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20 : encapsulation dot1Q 20, ip 192.168.20.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.30 : encapsulation dot1Q 30, ip 192.168.30.1 255.255.255.0
                                  ip access-group INVITES_IN in
interface GigabitEthernet0/0.99 : encapsulation dot1Q 99 native

ip access-list extended INVITES_IN
 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
 permit ip any any
```

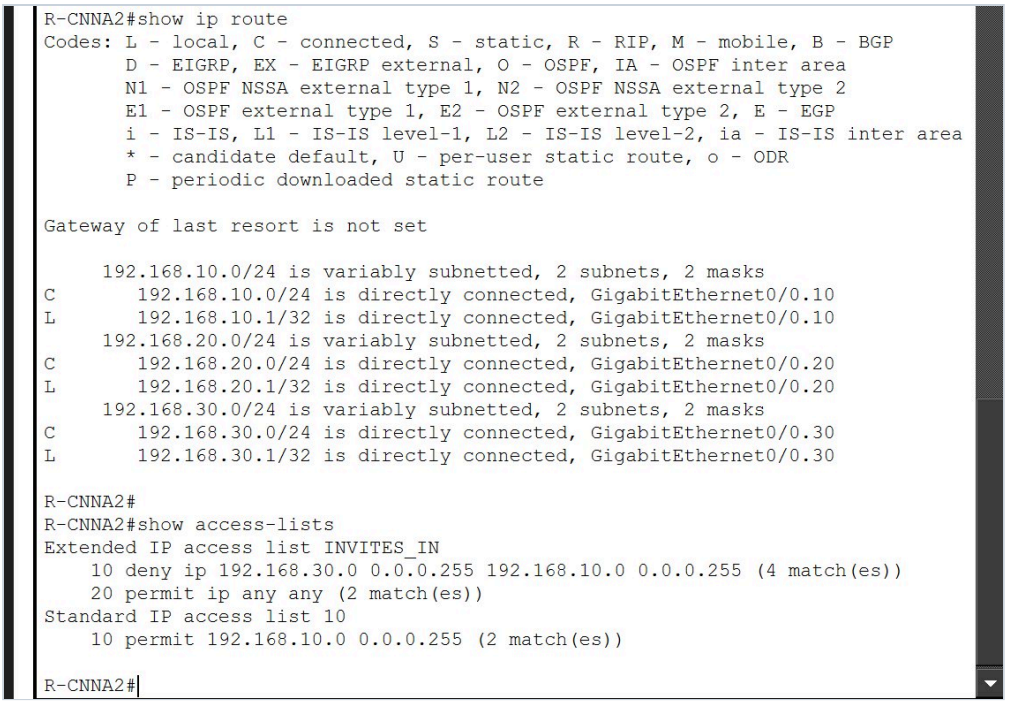


Figure 3. Routeur : les trois réseaux sont connectés (C) via les sous-interfaces ; l'ACL INVITES_IN a bloqué 4 paquets (deny) et laissé passer 2 (permit).

2.4 Durcissement de l'administration

- **SSH version 2 uniquement** sur les lignes vty (Telnet désactivé), avec authentification locale.
- **Accès restreint au VLAN 10** : `access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255`, appliquée avec `access-class 10 in` sur les vty du routeur et du switch.
- Mots de passe stockés chiffrés (`enable secret`, `username … secret`, `service password-encryption`).
- Ports inutilisés fermés et placés dans un VLAN sans usage (99).

2.5 Tests de validation

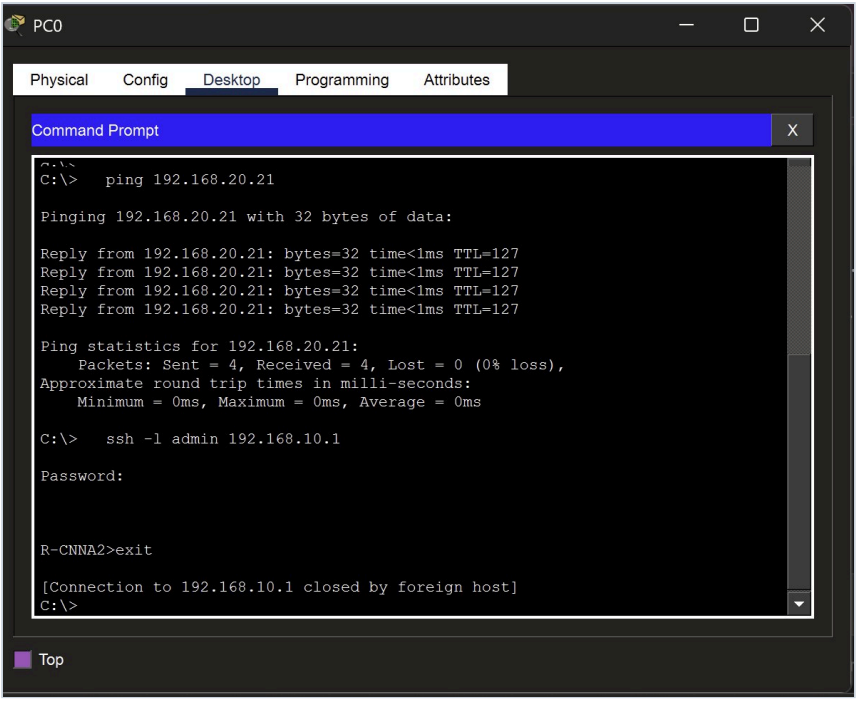


Figure 4. PC0 (VLAN 10) : ping vers PC1 (VLAN 20) à 0 % de perte, puis connexion SSH au routeur acceptée (le mot de passe n'apparaît pas).

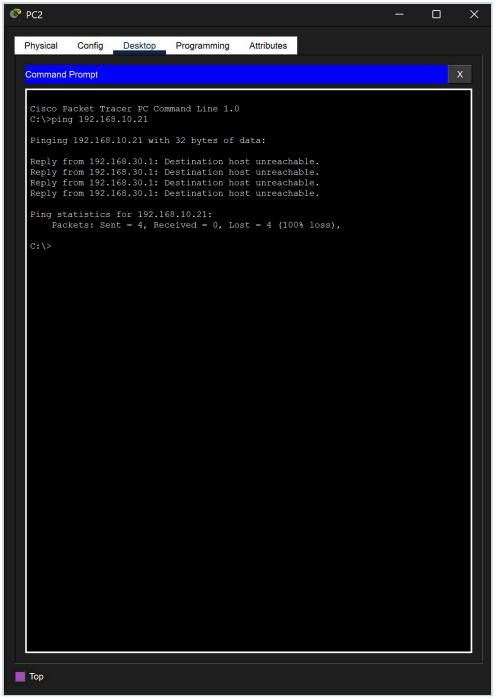


Figure 5. PC2 (VLAN 30) : le ping vers 192.168.10.21 (VLAN 10) est refusé par l'ACL (« Destination host unreachable » renvoyé par 192.168.30.1).

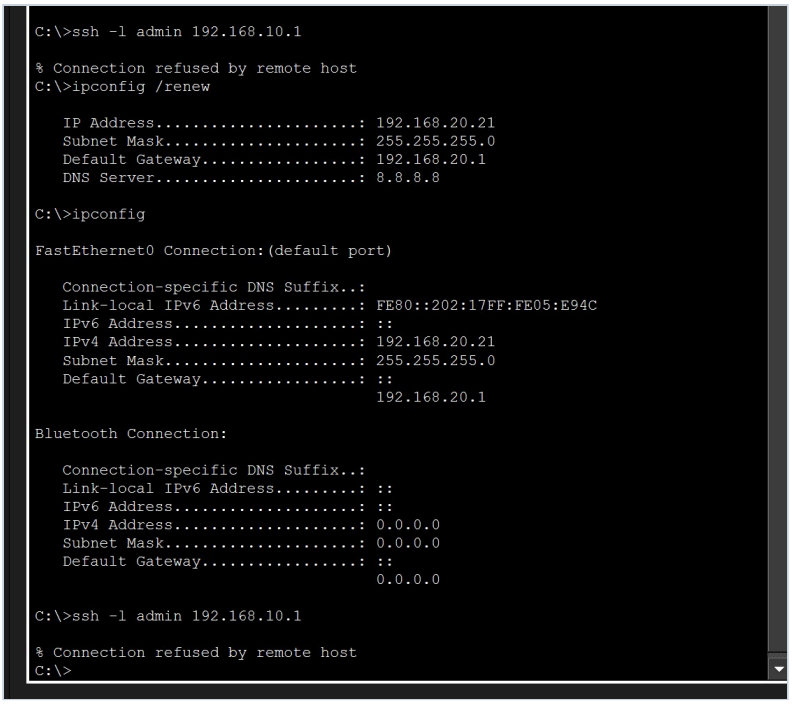


Figure 6. PC1 (VLAN 20, 192.168.20.21) : la connexion SSH au routeur est refusée (« Connection refused by remote host »), seul le VLAN 10 est autorisé.

> **Remarque.** L'ACL étant « sans état » (stateless) et appliquée en entrée sur le VLAN 30, les réponses d'un poste du VLAN 10 vers le VLAN 30 sont également bloquées : un ping de PC0 vers PC2 échoue aussi. Le but retenu pour ce projet est d'isoler les invités du VLAN d'administration, dans les deux sens.

3. Partie B — pfSense et Zabbix (VirtualBox)

3.1 Architecture

pfSense CE 2.9.0 est le pare-feu : son interface LAN (192.168.56.254) est sur le réseau hôte-seul (Host-Only) 192.168.56.0/24 ; son interface WAN est en accès par pont (Bridge) sur la carte Wi-Fi de l'hôte. Zabbix 7.0.30 (192.168.56.104), situé sur le LAN, interroge pfSense en SNMP v2c.

3.2 Supervision SNMP durcie

- Le démon SNMP de pfSense n'écoute que sur l'interface **LAN** (liaison explicite).
- La chaîne communautaire par défaut `public` a été remplacée par une valeur longue (24 caractères).
- Côté Zabbix, la valeur est stockée dans la macro de type **secret** `{$SNMP_COMMUNITY}` et l'interface SNMP de l'hôte pointe sur cette macro : la valeur n'apparaît jamais en clair.
- Modèle utilisé : *PFSense by SNMP* (modules MibII, Netgraph, PF, Host Resources, UCD, Regex activés côté pfSense).

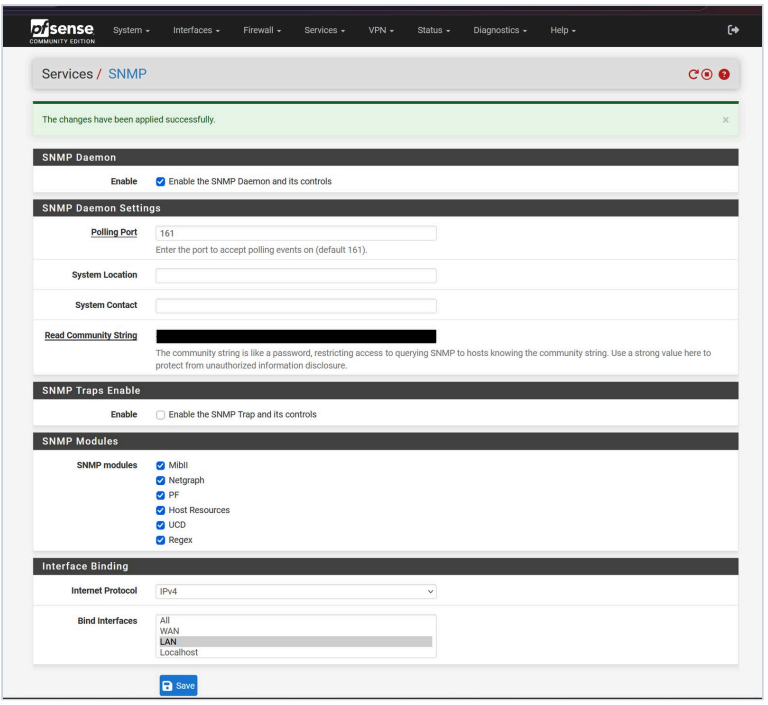


Figure 7. pfSense, Services > SNMP : démon activé, port 161, liaison à l'interface LAN uniquement. La chaîne communautaire est masquée.

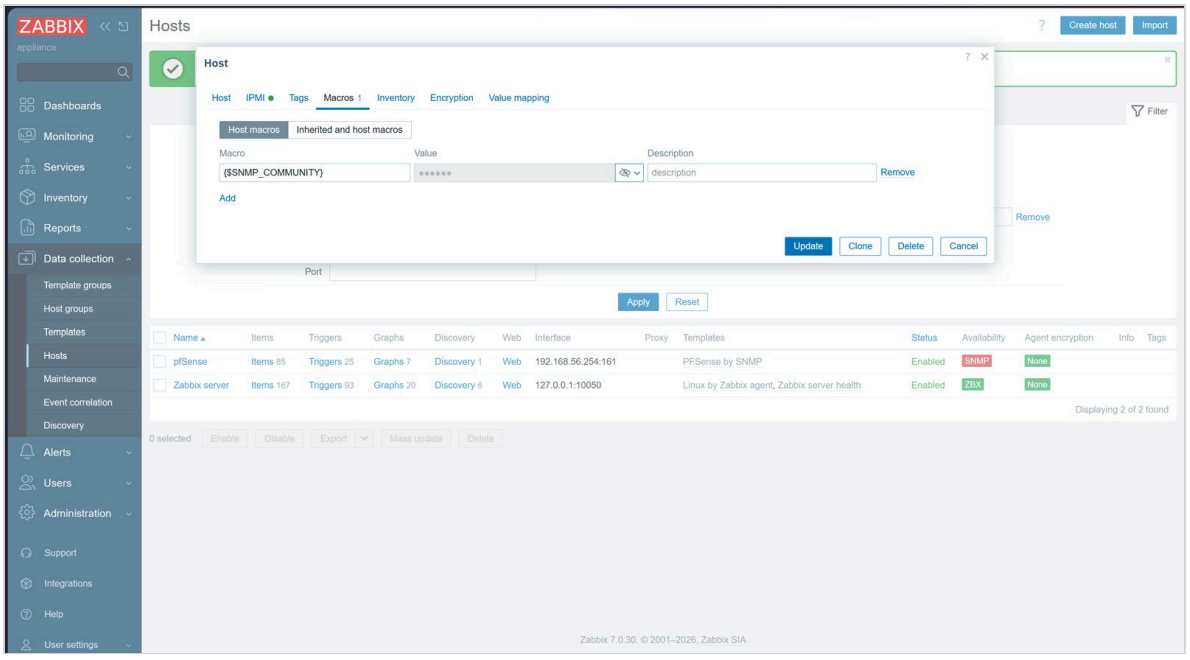


Figure 8. Zabbix : la macro {$SNMP_COMMUNITY} est de type secret (valeur affichée sous forme de points).

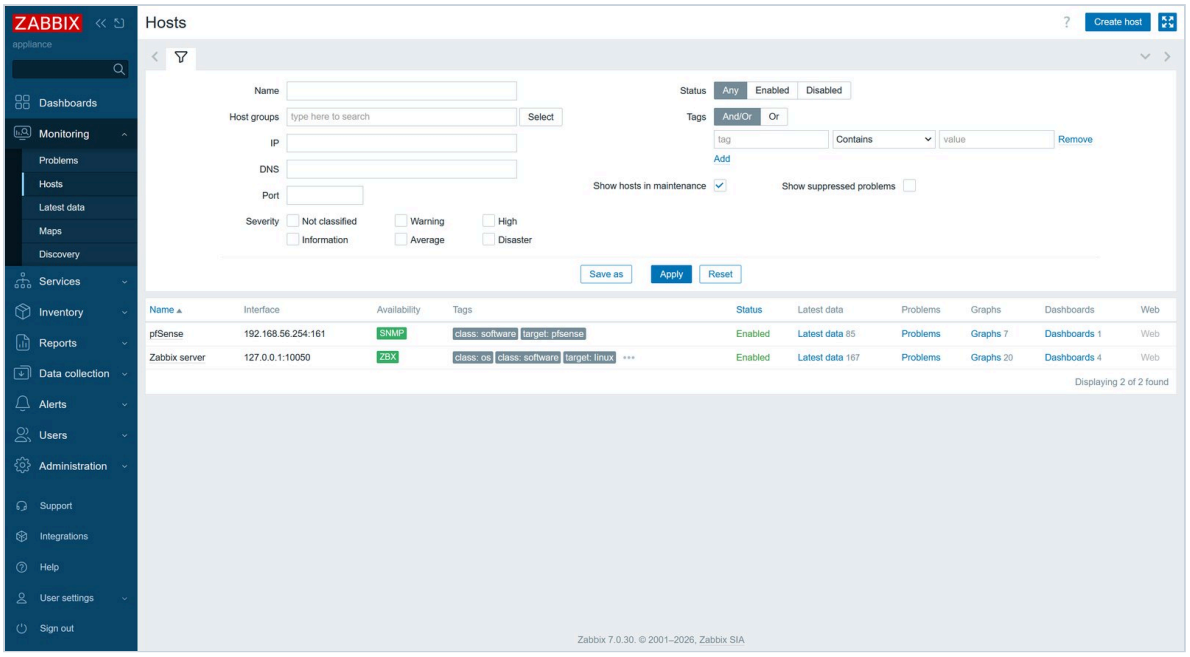


Figure 9. Zabbix, Monitoring > Hosts : l'hôte pfSense est disponible en SNMP (badge vert).

3.3 Tableau de bord de supervision

Un tableau de bord « pfSense — Supervision » regroupe le trafic WAN, le trafic LAN, le nombre d'états du pare-feu et les alertes.

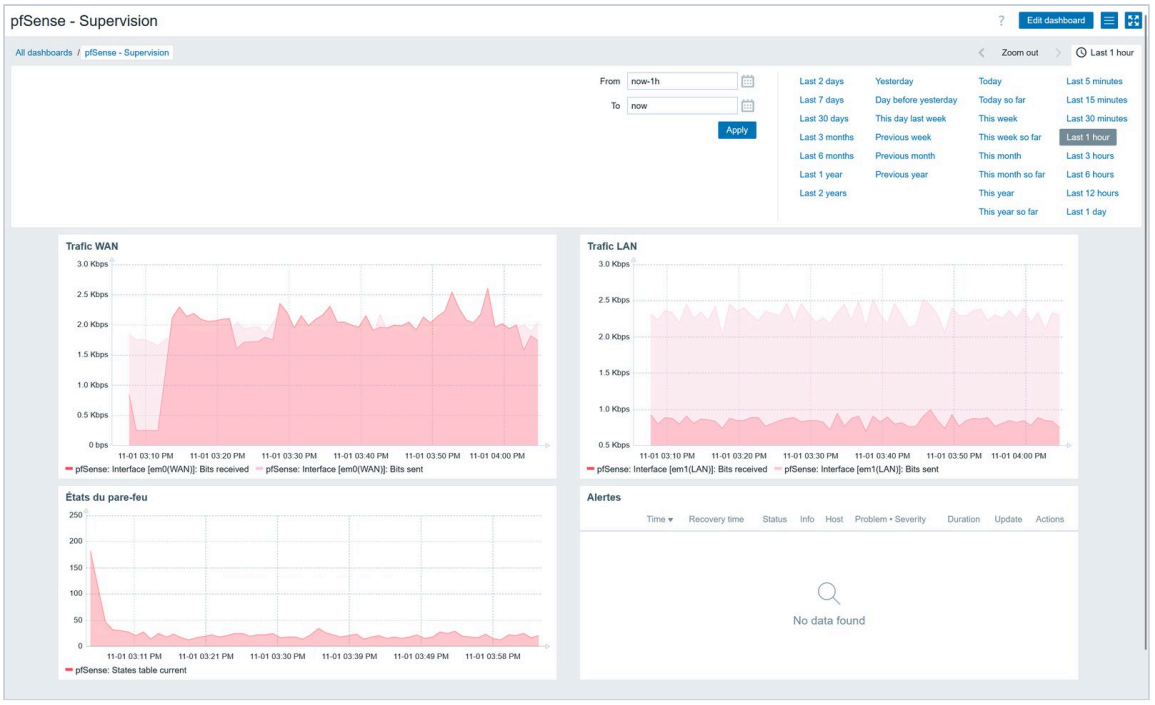


Figure 10. Tableau de bord Zabbix : trafic WAN/LAN, table d'états du pare-feu et widget d'alertes.

3.4 Règles de pare-feu pfSense (interface LAN)

Ordre	Règle	Action
1	TCP, LAN → tout, ports de l'alias `PORTS_INTERDITS` (23 Telnet, 25 SMTP)	Blocage + journalisation
2	ICMP echo-request, LAN → pfSense (self)	Autorisé
3	ICMP, LAN → tout le reste	Blocage + journalisation
4	Règle par défaut : LAN → tout (IPv4, IPv6)	Autorisé

L'ordre est essentiel : pfSense applique la **première règle qui correspond** ; les règles de blocage doivent donc précéder la règle « Default allow ».

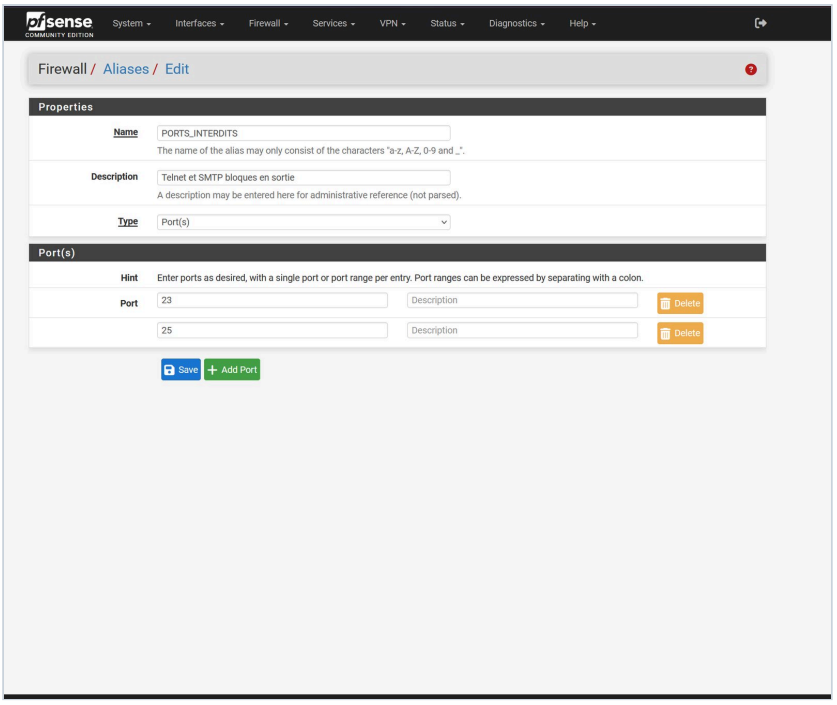


Figure 11. Alias de ports PORTS_INTERDITS (23 et 25).

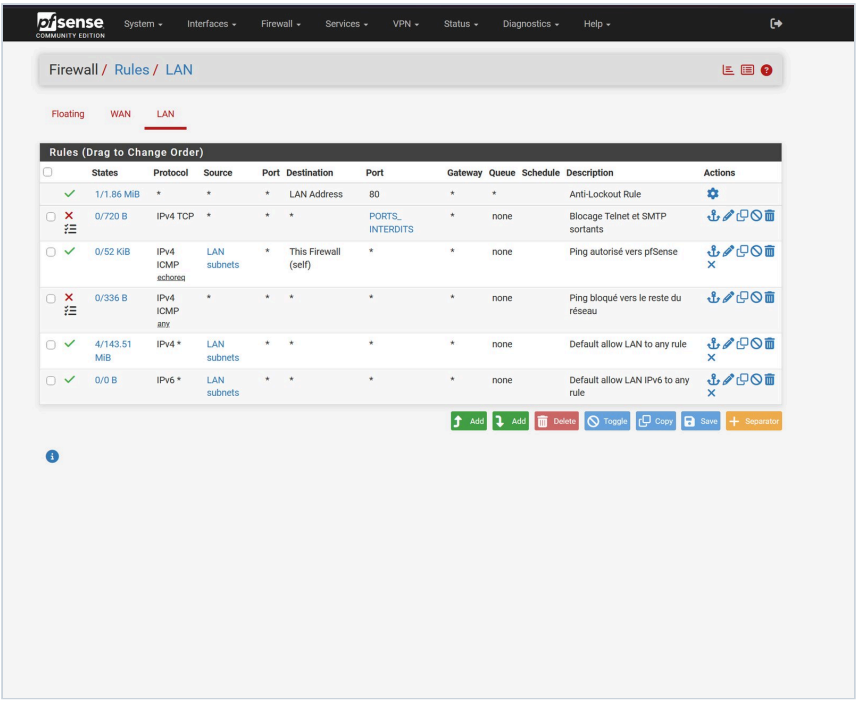


Figure 12. Règles LAN finales : le blocage Telnet/SMTP a déjà traité du trafic (compteur 0/720 B) et la règle de blocage ICMP est journalisée.

Test du blocage Telnet / SMTP

Depuis la VM Zabbix, vers 1.1.1.1 : le port 80 répond, les ports 23 et 25 sont bloqués.

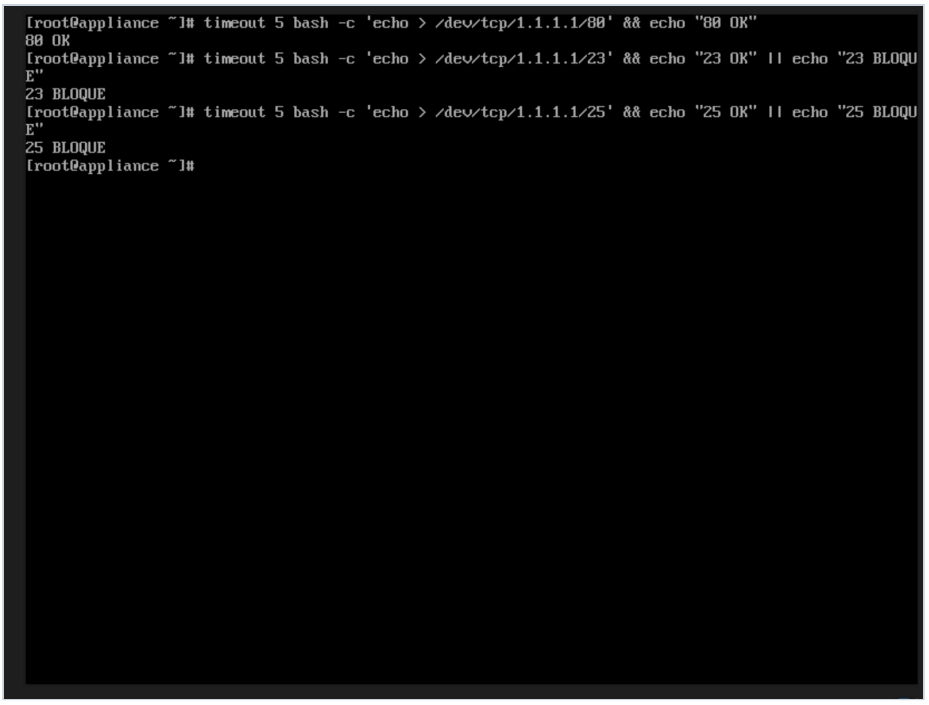


Figure 13. Depuis Zabbix : « 80 OK », « 23 BLOQUE », « 25 BLOQUE ».

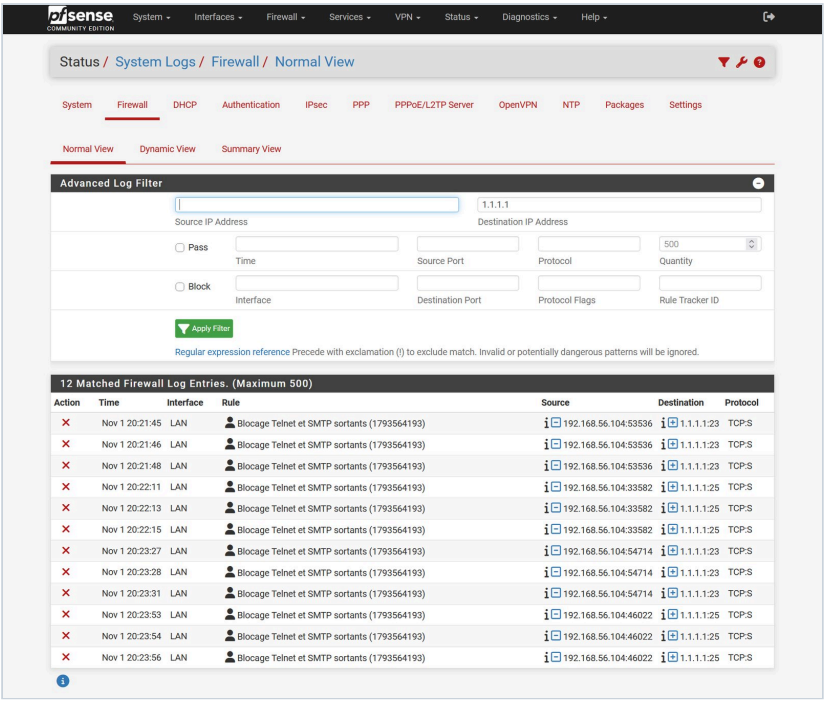


Figure 14. Status > System Logs > Firewall : 12 tentatives vers 1.1.1.1 (ports 23 et 25) bloquées par la règle « Blocage Telnet et SMTP sortants ».

Test du blocage du ping vers l'extérieur

Le ping vers le reste du réseau est bloqué, mais autorisé vers pfSense lui-même (nécessaire à la supervision, voir le problème n° 3).

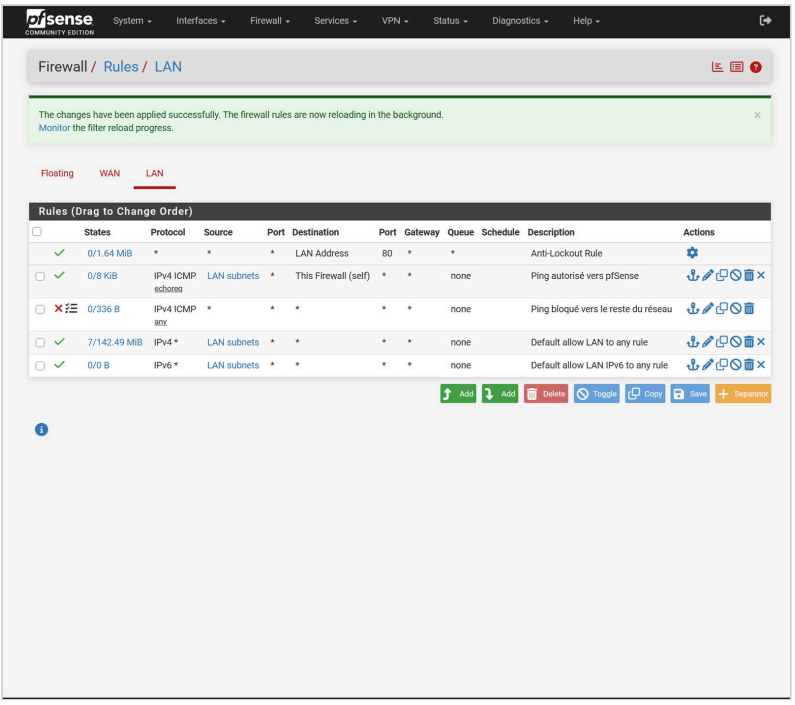


Figure 15. Règles ICMP finales (autorisé vers pfSense, bloqué ailleurs) avec journalisation activée.

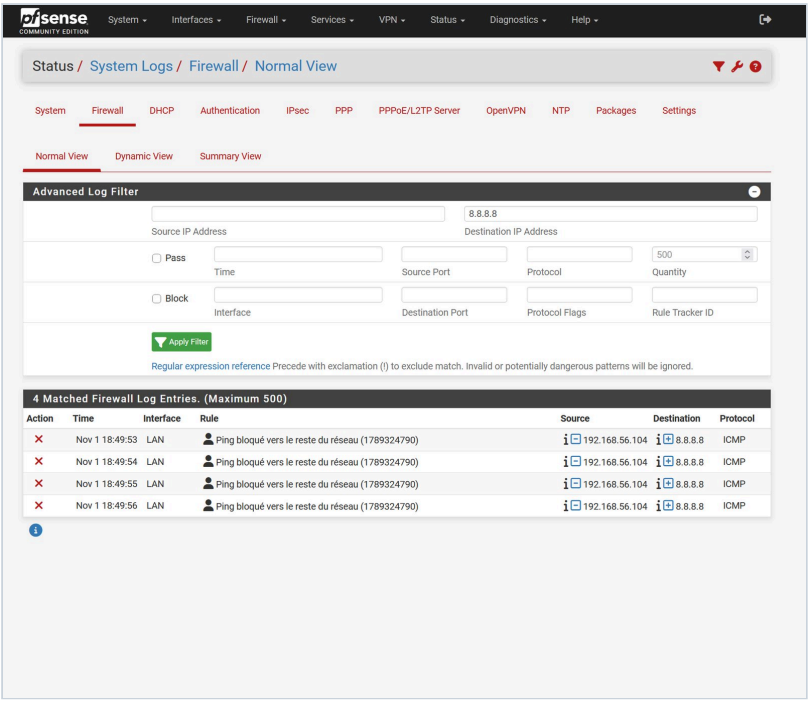


Figure 16. Journal du pare-feu : 4 pings de 192.168.56.104 vers 8.8.8.8 bloqués par la règle « Ping bloqué vers le reste du réseau ».

3.5 Alertes

Le déclencheur **« Generic by SNMP: Unavailable by ICMP ping »** (gravité High) prévient lorsque Zabbix ne reçoit plus de réponse au ping de pfSense. Il s'est déclenché lors du problème n° 3 puis s'est résolu après correction, ce qui a validé la chaîne d'alerte de bout en bout.

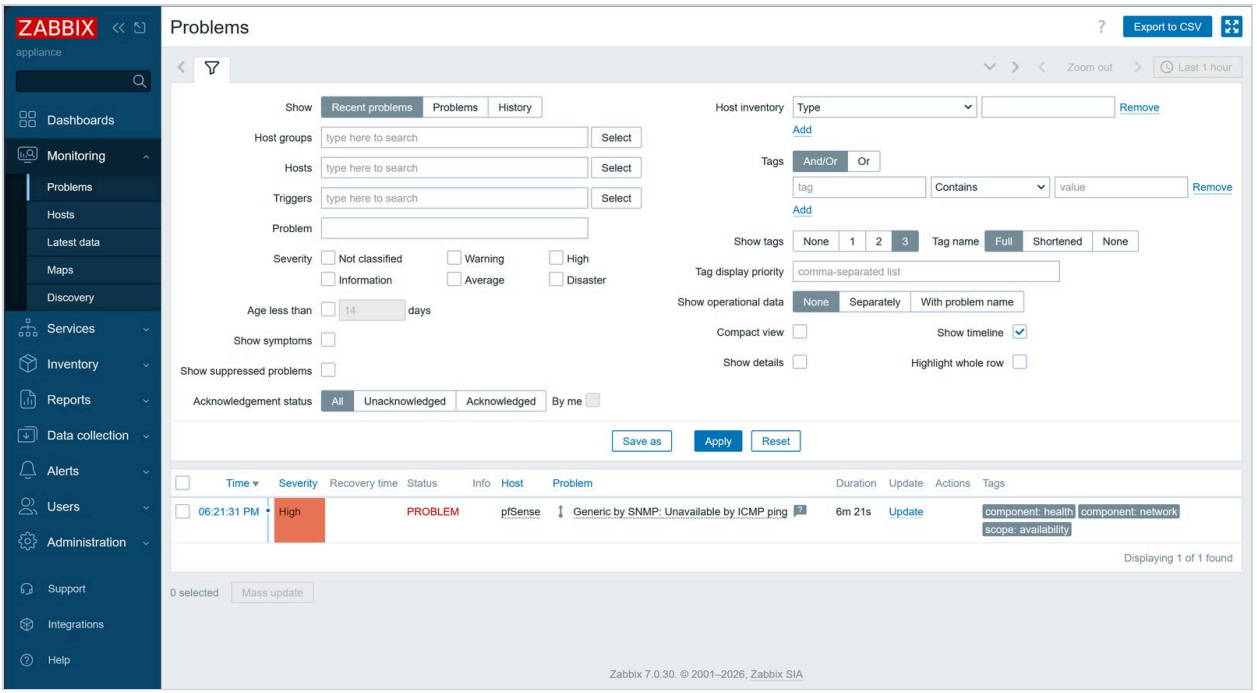


Figure 17. Zabbix, Monitoring > Problems : alerte PROBLEM « Unavailable by ICMP ping » sur pfSense (gravité High).

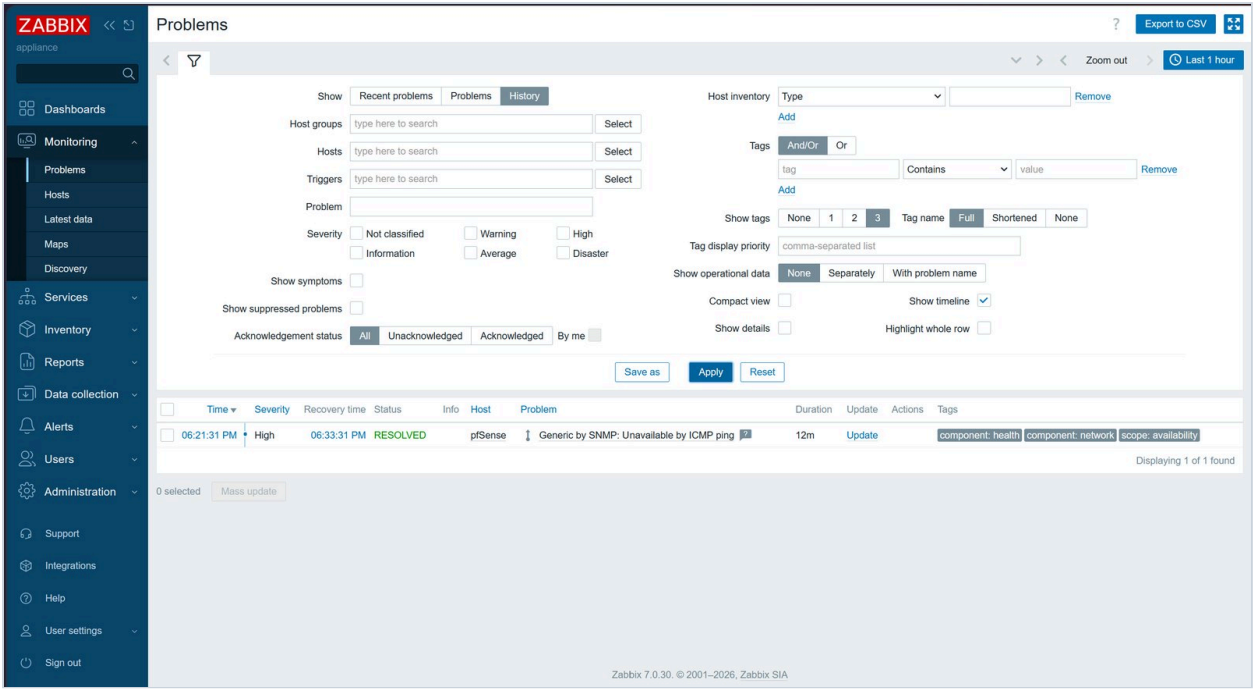


Figure 18. Historique : la même alerte est passée à RESOLVED après la correction de la règle (durée 12 minutes).

4. Récapitulatif des tests

Test	Résultat attendu	Constaté
PC0 → ping PC1 (VLAN 10 → 20)	Réponse	**OK (0 % de perte)**
PC0 → SSH routeur (VLAN 10)	Accepté	**OK**
PC1 → SSH routeur (VLAN 20)	Refusé	**OK (Connection refused)**
PC2 → ping PC0 (VLAN 30 → 10)	Bloqué par ACL	**OK (Destination host unreachable)**
Trunk Gi0/1, natif 99	VLAN 10/20/30/99 autorisés	**OK**
Routes inter-VLAN	3 réseaux connectés	**OK**
SNMP Zabbix → pfSense	Hôte disponible	**OK (badge vert)**
Blocage Telnet (23) / SMTP (25)	Bloqué et journalisé	**OK (12 entrées)**
Blocage ping vers l'extérieur	Bloqué et journalisé	**OK (4 entrées)**
Alerte de disponibilité	PROBLEM puis RESOLVED	**OK**
Ping Zabbix → Internet	Réponse	**Non résolu** (voir problème n° 1)

5. Problèmes rencontrés

Les difficultés rencontrées sont conservées ici : elles montrent la démarche de diagnostic, et certaines ont donné lieu à des corrections durables.

Problème n° 1 — Pings de Zabbix vers Internet sans réponse

Réseau Non résolu

Constat : depuis la VM Zabbix, les pings vers 8.8.8.8 et 1.1.1.1 sont perdus à 100 %, alors que le NAT est correct, que le ping vers pfSense (192.168.56.254) fonctionne, que pfSense atteint lui-même 8.8.8.8 (Diagnostics > Ping) et que HTTP vers 1.1.1.1 répond (« 301 Moved Permanently »). Une capture de paquets sur l'interface WAN montre les requêtes ICMP sortir sans réponse affichée.

Cause : non confirmée. **Conséquence :** aucune sur le fonctionnement du lab ; le trafic TCP/HTTP passe. À investiguer ultérieurement.

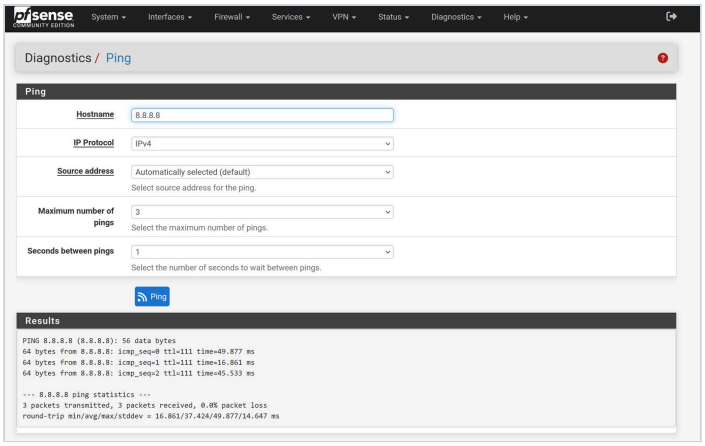


Figure 19. pfSense atteint 8.8.8.8 (0 % de perte).

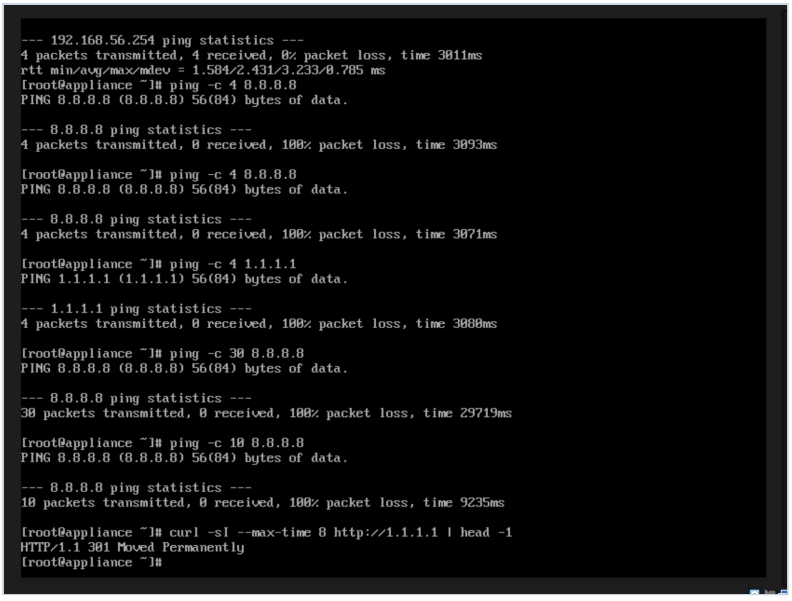


Figure 20. Zabbix : pings perdus, mais HTTP vers 1.1.1.1 répond.

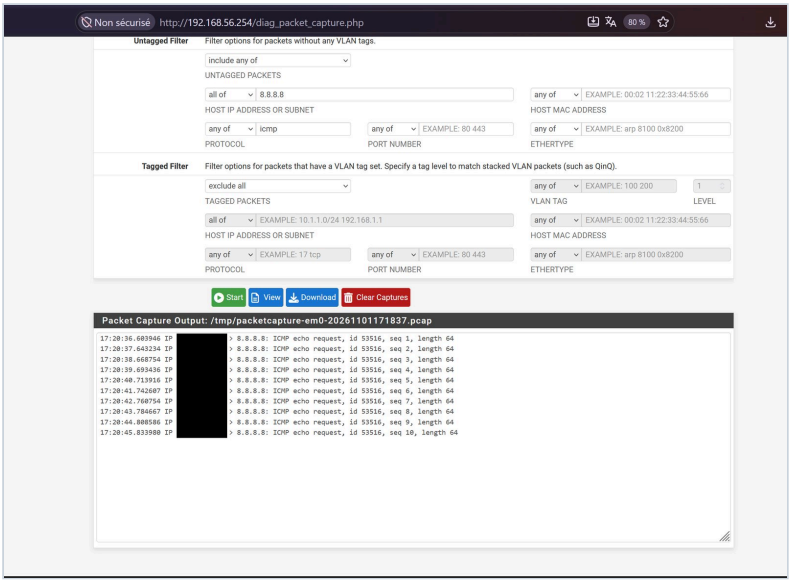


Figure 21. Capture sur l'interface WAN : requêtes ICMP émises (adresse source masquée).

Problème n° 2 — Règle de blocage jamais appliquée

pfSense Résolu

Constat : la règle de blocage du ping n'avait aucun effet (compteur 0/0 B). **Cause :** elle était placée *sous* la règle « Default allow LAN to any », qui autorise tout et est évaluée en premier. **Correction :** la règle a été remontée au-dessus.

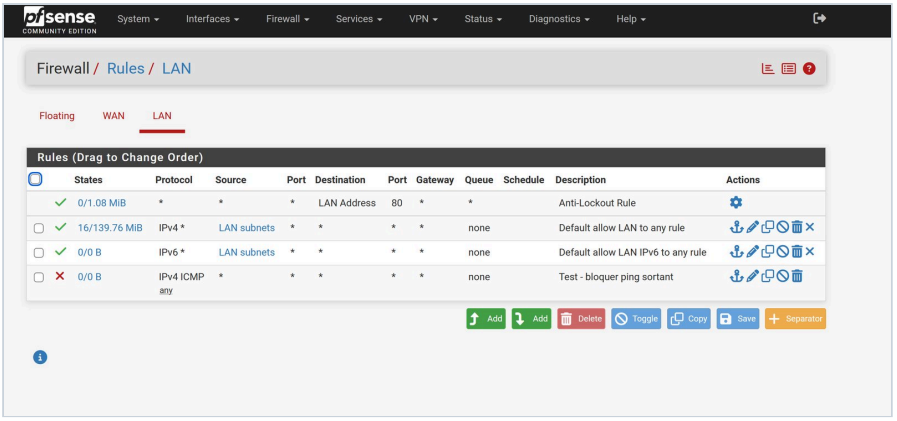


Figure 22. Avant : la règle de blocage est sous « Default allow ».

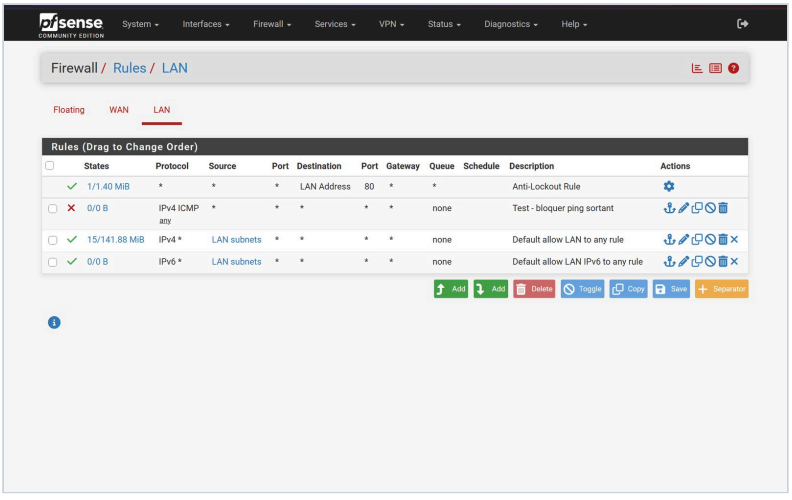


Figure 23. Après : la règle de blocage précède « Default allow ».

Problème n° 3 — Le blocage du ping coupait aussi la supervision

pfSense Zabbix Résolu

Constat : après activation du blocage ICMP, Zabbix ne recevait plus de réponse de pfSense et l'alerte « Unavailable by ICMP ping » s'est déclenchée. **Cause probable :** la règle bloquait *tout* l'ICMP, y compris le ping de Zabbix vers pfSense (déduit de la chronologie : alerte à 18:21, résolue à 18:33 après l'ajout de la règle d'autorisation ; le journal du pare-feu ne contient aucune entrée pour ce trafic, la règle de blocage n'étant probablement pas encore journalisée à ce moment-là). **Correction :** ajout, au-dessus, d'une règle autorisant l'ICMP echo-request vers pfSense (« This Firewall »). L'alerte s'est résolue d'elle-même.

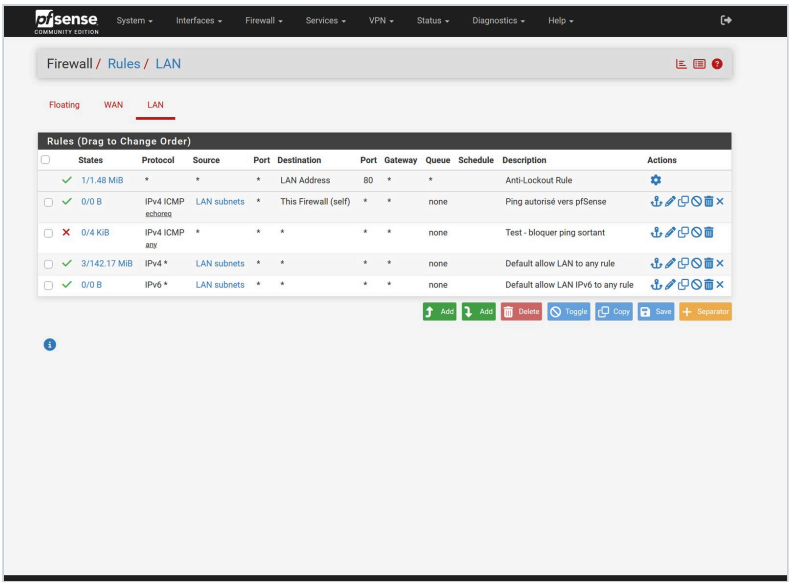


Figure 24. Règle « Ping autorisé vers pfSense » ajoutée.

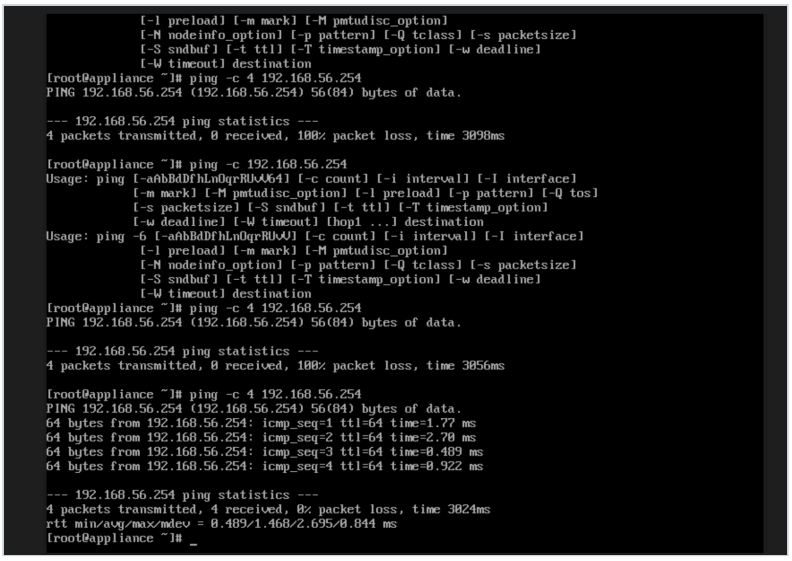


Figure 25. Ping vers 192.168.56.254 : échecs, puis 4/4 réponses après la correction.

Problème n° 4 — Zabbix : SNMP « timed out » après changement de community

SNMP Résolu

Constat : après remplacement de la chaîne communautaire, l'hôte restait rouge (« timed out »). **Cause :** la valeur de la macro Zabbix ne correspondait pas exactement à celle saisie dans pfSense (un agent SNMP ignore silencieusement une requête dont la community est fausse), et l'interface de l'hôte utilisait encore `public`. **Correction :** l'interface pointe désormais sur `{$SNMP_COMMUNITY}` et la valeur a été **copiée-collée** depuis pfSense pour éviter toute faute de frappe. L'hôte est repassé au vert.

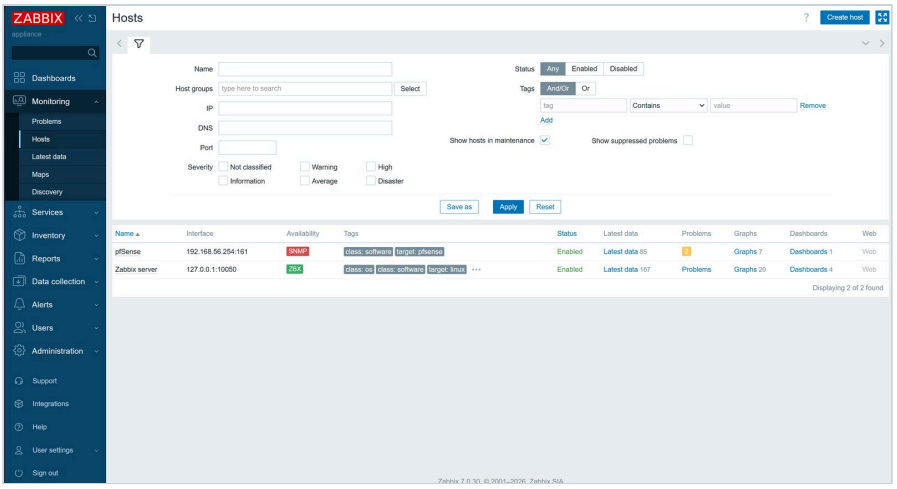


Figure 26. Avant : badge SNMP rouge et problèmes actifs.

Problème n° 5 — Packet Tracer : câbles de PC1 et PC2 inversés

Packet Tracer · Résolu

Constat : PC1, censé être dans le VLAN 20, recevait l'adresse 192.168.30.21 (VLAN 30), et certains pings échouaient. **Cause :** PC1 et PC2 étaient branchés sur les mauvais ports du switch. **Correction :** recâblage (PC1 sur Fa0/2, PC2 sur Fa0/3), puis `ipconfig /renew`.

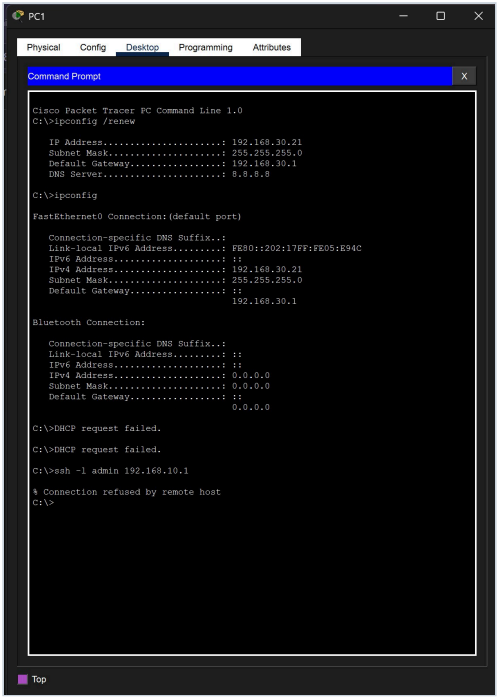


Figure 27. Avant la correction : PC1 obtient une adresse du VLAN 30.

Problème n° 6 — Packet Tracer : mauvais modèle de switch (« Invalid input »)

Packet Tracer · Résolu

Constat : en configurant le switch, `interface fastEthernet 0/2` renvoyait « Invalid interface type and number », puis les commandes `switchport mode access` et `switchport access vlan …` saisies à la suite étaient rejetées (« Invalid input detected at '^' marker »), car elles étaient tapées en dehors du mode interface. **Cause :** le modèle de switch initial n'avait pas

de ports Fa0/x (ses interfaces s'appelaient FastEthernet1/1, 2/1…). **Correction :** remplacement par un Catalyst 2960-24TT, recâblage et recopie de la configuration VLAN. **Leçon :** vérifier le nom des interfaces (`show ip interface brief`) avant de configurer.

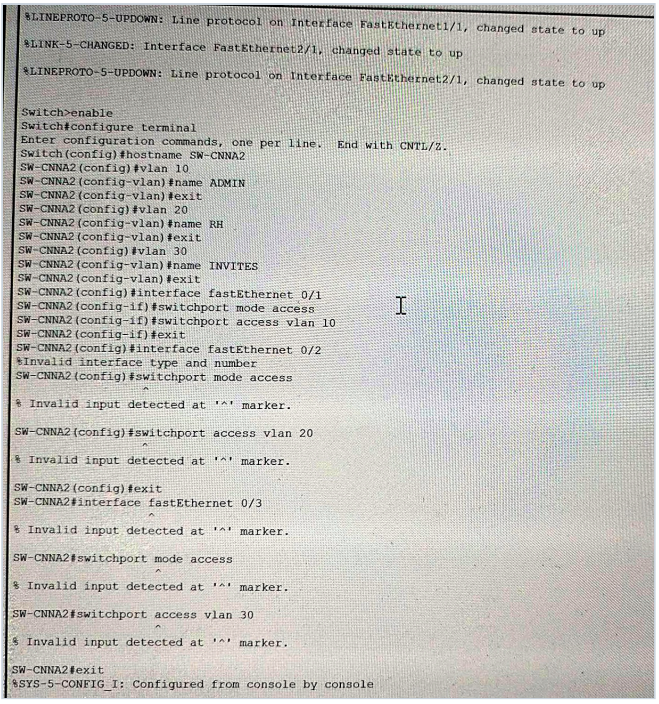


Figure 28. Photo d'écran de la console : interface inexistante, puis commandes rejetées.

Problème n° 7 — Zabbix : « Cannot update host » (clé en double entre deux modèles)

Zabbix Résolu

Constat : à l'enregistrement de l'hôte pfSense, Zabbix refusait la modification : « Cannot inherit item with key zabbix[host,snmp,available] of template PFSense by SNMP to host pfSense, because an item with the same key is already inherited from template Generic by SNMP ». **Cause :** les deux modèles « Generic by SNMP » et « PFSense by SNMP » étaient liés à l'hôte, et le second embarque déjà le premier : la même clé était héritée deux fois. **Correction :** ne laisser que « PFSense by SNMP » sur l'hôte (détacher « Generic by SNMP »).

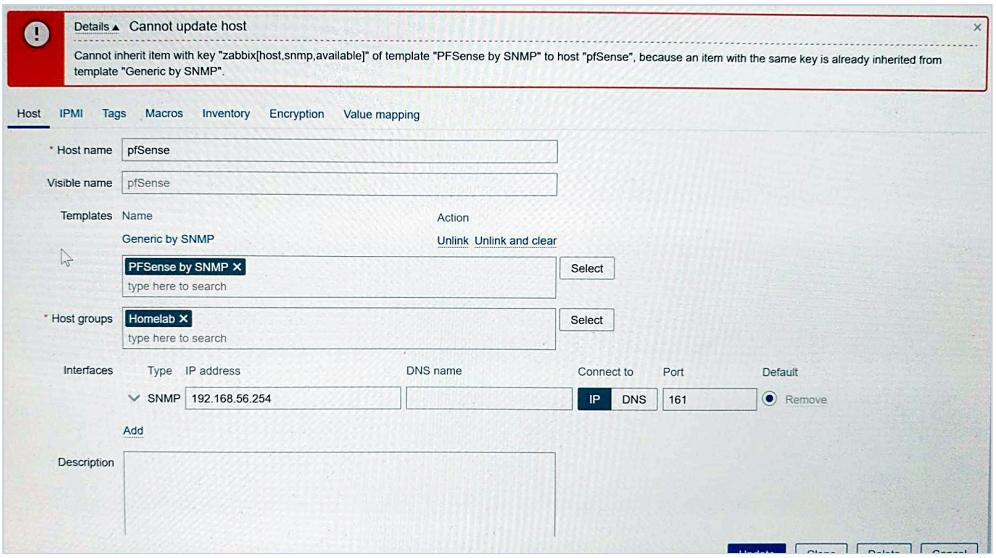


Figure 29. Message d'erreur de Zabbix lors de la mise à jour de l'hôte (photo d'écran recadrée).

Problème n° 8 — VirtualBox : réseau Host-Only et adresse DHCP de la VM Zabbix

VirtualBox Constat

Constat : l'appliance Zabbix prenait son adresse (192.168.56.104) par DHCP, avec un bail renouvelé en continu (journal des baux : même adresse, serveur DHCP 192.168.56.100). La plage du serveur DHCP du réseau Host-Only, 192.168.56.101 à .254, englobe l'adresse de pfSense (.254), et l'interface graphique affichait le serveur comme désactivé alors que des baux étaient bien délivrés. Le diagnostic a demandé de recouper l'interface, la commande `VBoxManage list dhcpservers` (« Enabled: No ») et les baux côté VM (la commande `nmcli` n'existe pas sur cette appliance).

Par ailleurs, pfSense fournit lui aussi un serveur DHCP sur le LAN (plage 192.168.56.100 à .150, passerelle et DNS 192.168.56.254), plage qui recouvre l'adresse .100 de celui de VirtualBox et l'adresse .104 de Zabbix. Le serveur DHCP de VirtualBox étant désactivé, un seul serveur répond désormais.

Conséquence : l'adresse de Zabbix est un bail DHCP, pas une adresse fixe ; elle est documentée comme 192.168.56.104. **À améliorer :** créer une réservation (« DHCP Static Mapping », aujourd'hui vide) pour la VM Zabbix et garder un seul serveur DHCP actif.

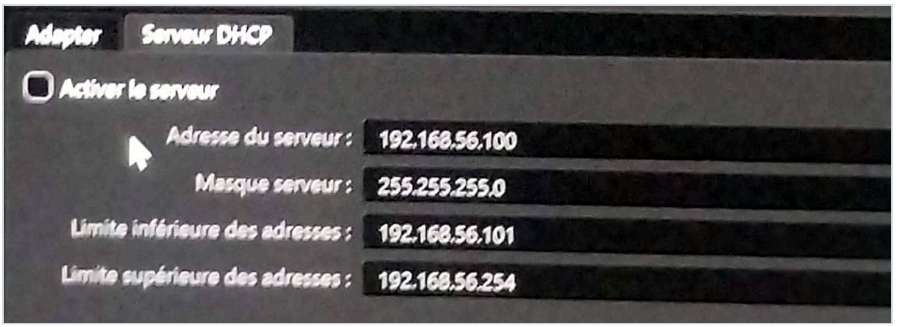


Figure 30. Réglages du serveur DHCP du réseau Host-Only (photo d'écran recadrée).

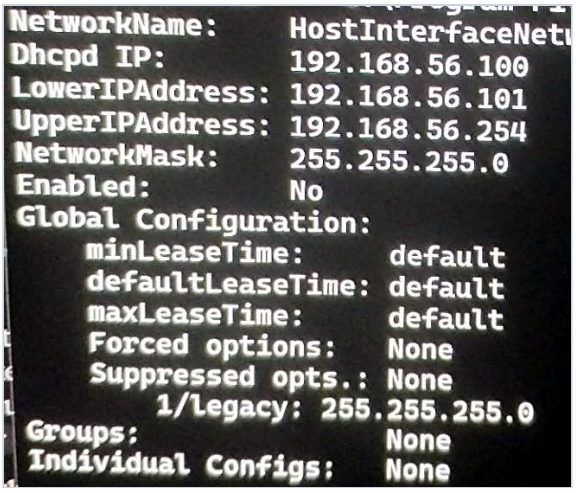


Figure 31. Sortie de VBoxManage : plage .101–.254, « Enabled: No ».

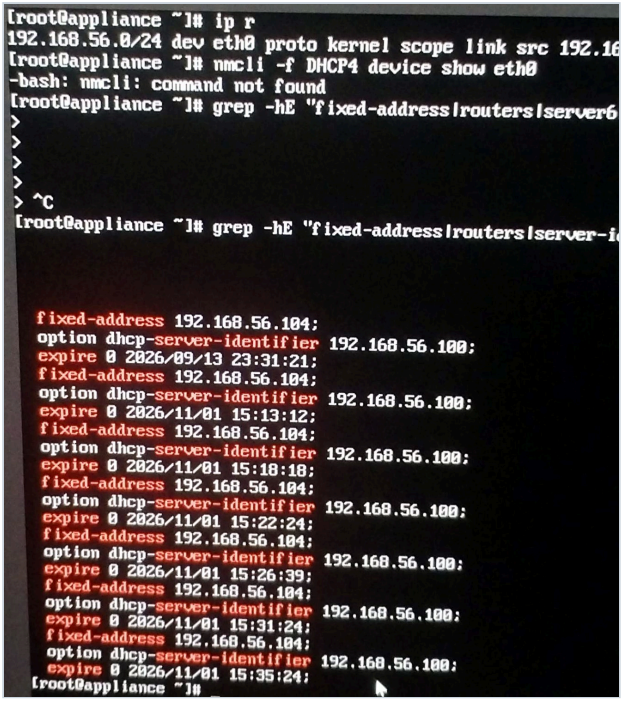


Figure 32. Baux DHCP de l'appliance Zabbix : adresse .104, serveur .100.

Autres problèmes (sans capture)

- **Fichier .pkt vide à la réouverture :** l'enregistrement dans un dossier synchronisé par OneDrive produisait un fichier vide ; l'enregistrement local (Documents) fonctionne.
- **Passerelle par défaut du switch absente :** la commande `ip default-gateway` n'avait pas été prise en compte (caractère parasite lors du collage) ; ressaisie et vérification.
- **Antérieurs, documentés dans le dépôt :** trunk configuré sur Fa0/4 au lieu de Gi0/1 ; installation de pfSense en mode NAT échouée, résolue en passant la carte WAN en accès par pont (Bridge).
- **Secrets exposés dans des captures :** la chaîne communautaire apparaissait dans certaines photos d'écran ; elle a été considérée comme compromise et remplacée, les

captures concernées ont été écartées et la valeur est désormais manipulée par copier-coller.

6. Limites et suite du projet

- Les parties A et B ne sont pas encore reliées entre elles.
- Le ping de Zabbix vers Internet reste à investiguer (problème n° 1).
- Aucun déclencheur sur la charge CPU de pfSense n'a été ajouté dans cette version ; une collecte dédiée pourrait l'être ensuite.
- Prévu : contrôleur de domaine Windows Server (Active Directory, DNS, DHCP), postes clients, unités d'organisation (ADMIN, RH, INVITES), partage et stratégies de groupe.

Sécurité de la documentation

Aucun mot de passe, aucune chaîne communautaire, aucun numéro de licence ni adresse WAN ne figure dans ce rapport ni dans le dépôt. Les configurations publiées sont « nettoyées » : les lignes `enable secret` et `username … secret` sont retirées.